



Como funcionan, como trabajan juntas y por que se escogieron las soluciones tecnicas: OpenAgenda para la source métier,

Mistral para embeddings / compréhension,
FAISS para recherche vectorielle rapide,
LangChain para orchestrer la chaîne RAG.

OpenAgenda, Mistral, FAISS y LangChain forman una cadena bastante lógica: una fuente de datos, un modelo para representar el sentido, un índice para buscar rápido y una capa de orquestación para unir todo. ^[1] ^[2]

Cómo trabaja cada pieza

OpenAgenda es la fuente métier porque aporta los eventos reales con sus metadatos útiles: título, fecha, lugar, descripción y temática. ^[2] ^[1]

Eso es importante porque un sistema RAG necesita una base de conocimiento concreta y actualizable, no solo texto genérico. ^[2]

Mistral sirve para convertir las descripciones de eventos en representaciones semánticas, es decir, vectores que capturan el significado y no solo las palabras exactas. ^[2]

Así, una pregunta como “¿hay algo de jazz y cine en París?” puede encontrar un evento aunque no use exactamente las mismas palabras que la descripción original. ^[3] ^[2]

FAISS almacena esos vectores y permite hacer una búsqueda muy rápida de los documentos más cercanos semánticamente a la consulta. ^[2]

En vez de recorrer todo el CSV o la base completa, compara la pregunta con los embeddings y recupera los contextos más pertinentes. ^[2]

LangChain actúa como pegamento de la cadena RAG: recibe la pregunta, llama al buscador vectoriel, recupera el contexto, lo pasa al modelo generativo y formatea la respuesta final. ^[2]

Sin esa capa, tendrías piezas útiles pero desconectadas; LangChain hace que el flujo sea reproducible y más fácil de mantener. ^[2]

Cómo funcionan juntas

El flujo es el siguiente: el usuario hace una pregunta, LangChain la envía al motor de búsqueda, Mistral transforma la consulta y los eventos en vectores, FAISS recupera los eventos más cercanos, y luego el modelo genera una respuesta basada en ese contexto. ^[2]

En tu caso, eso permite responder con eventos reales y con una fuente recuperada, como en el

ejemplo de CINÉ-JAZZ, donde la respuesta final se apoya en el evento encontrado y no en una invención del modelo. ^[3]

Por qué se eligieron

Se eligió OpenAgenda porque es la fuente natural del dominio: eventos culturales con metadatos estructurados y útiles para una recomendación contextual. ^[1] ^[2]

Se eligió Mistral porque permite una buena comprensión semántica de las descripciones y su vectorización para recuperación por significado. ^[2]

Se eligió FAISS porque es una solución muy eficiente para indexar y buscar embeddings, lo que encaja bien con un chatbot que debe responder rápido. ^[2]

Se eligió LangChain porque simplifica la orquestación del pipeline RAG, facilita las pruebas y hace la arquitectura más clara para una API y una soutenance. ^[2]

Forma simple de decirlo en la soutenance

Puedes resumirlo así:

OpenAgenda fournit les données métier, Mistral transforme le contenu en vecteurs sémantiques, FAISS retrouve rapidement les événements les plus pertinents, et LangChain orchestre l'ensemble pour générer une réponse contextualisée. ^[2]

Si quieres, te lo convierto ahora en una explicación **muy oral y natural**, de 30 segundos, lista para decirla en la soutenance.



1. Presentation-OC-8-RAG.pptx
2. Fiche-d-auto-evaluation-editable-Concevez-et-deployez-un-systeme-RAG-2.pdf
3. ragas_scores.csv